Vizsgakérdések

Analízis II. tantárgy

Programtervező informatikus BSc szak

A és B szakirány

Differenciálszámítás

1. Definiálja a valós számok halmazának részhalmazaira a *belső pont* fogalmát!

2. Definiálja a *különbségihányados-függvény* fogalmát!

3. Mikor mondja, hogy egy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény *differenciálható* valamely pontban?

4. Mi a kapcsolat a pontbeli *differenciálhatóság* és a *folytonosság* között?

5. Adjon példát olyan függvényre, ami az $a \in \mathbb{R}$ pontban *folytonos*, de *nem differenciálható*!

6. Milyen *ekvivalens* átfogalmazást ismer a pontbeli *deriválhatóságra* a *lineáris közelítéssel*?

7. Definiálja az *érintő* fogalmát!

8. Milyen tételt ismer két függvény *összegének* valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

9. Milyen tételt ismer két függvény *szorzatának* valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

10. Milyen tételt ismer két függvény *hányadosának* valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

11. Milyen tételt ismer két függvény *kompozíciójának* valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

12. Milyen tételt tanult az *inverz függvény* differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

13. Milyen állítást tud mondani *hatványsor összegfüggvényének* a deriválhatóságáról és a deriváltjáról?

14. Definiálja a *jobb oldali derivált* fogalmát!

15. Definiálja a *bal oldali derivált* fogalmát!

16. Mikor mondjuk azt, hogy egy függvény *kétszer differenciálható* egy pontban?

17. Mikor mondjuk azt, hogy egy függvény *n-szer* $(2 \leq n \in \mathbb{N})$ *differenciálható* egy pontban?

18. Mondja ki a *Rolle-tételt*!

19. Mondja ki a *Lagrange-féle középértéktételt*!

20. Mondja ki a *Cauchy-féle középértéktételt*!

21. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen *lokális minimuma van*?

22. Mit ért azon, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek valamely helyen *lokális maximuma van*?

23. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó *elsőrendű szükséges* feltétel?

24. Adjon példát olyan $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényre, amelyre valamely $a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in D\{a\}$, $f'(a) = 0$ teljesül, de az f függvénynek az a pontban nincs lokális szélsőértéke!

25. Milyen *szükséges és elégséges* feltételt ismer differenciálható függvény *monoton növekedésével* kapcsolatban?

26. Milyen *elégséges* feltételt ismer differenciálható függvény *szigorú monoton növekedésével* kapcsolatban?

27. Milyen *szükséges és elégséges* feltételt ismer differenciálható függvény *szigorú monoton növekedésével* kapcsolatban?

28. Mit ért azon, hogy egy függvény valamely helyen jelet vált?

29. Hogyan szól a *lokális minimumra* vonatkozó *elsőrendű elégséges* feltétel?

30. Hogyan szól a *lokális maximumra* vonatkozó *elsőrendű elégséges* feltétel?

31. Írja le a *lokális minimumra* vonatkozó *másodrendű elégséges* feltételt!

32. Írja le a *lokális maximumra* vonatkozó *másodrendű elégséges* feltételt!

33. Mi a *konvex* függvény definíciója?

34. Mi a *konkáv* függvény definíciója?

35. Jellemezze egy függvény *konvexitását* az *első deriváltfüggvény* segítségével!

36. Jellemezze egy függvény *konkávitását* az *első deriváltfüggvény* segítségével!

37. Jellemezze egy függvény *konvexitását* a *második deriváltfüggvény* segítségével!

38. Jellemezze egy függvény *konkávitását* a *második deriváltfüggvény* segítségével!

39. Mi az inflexiós pont definíciója?

40. Mondja ki a *konvexitás* és az *érintő* kapcsolatára vonatkozó tételt!

41. Mondja ki a *konkávitás* és az *érintő* kapcsolatára vonatkozó tételt!

42. Írja le a $\frac{0}{0}$ esetre vonatkozó *L'Hospital-szabályt*!

43. Írja le a $\frac{+\infty}{+\infty}$ esetre vonatkozó *L'Hospital-szabályt*!

44. Mi a kapcsolat a hatványsor *összegfüggvénye* és a hatványsor *együtthatói* között?

45. Hogyan definiálja egy függvény *Taylor-sorát*?

46. Fogalmazza meg a *Taylor-formula Lagrange maradéktaggal* néven tanult tételt!

47. Milyen *elégsés* feltételt ismer a Taylor-sornak a generáló függvényhez való *konvergenciájával* kapcsolatosan?

A határozatlan integrál (primitív függvények)

48. Definiálja a primitív függvényt!

49. Adjon meg olyan függvényt, amelyiknek *nincs* primitív függvénye!

50. Fogalmazza meg a primitív függvény létezésére vonatkozó *szükséges* feltételt!

51. Fogalmazza meg a primitív függvény létezésére vonatkozó *elégséges* feltételt!

52. Mit jelent egy függvény *határozatlan integrálja*?

53. Mit ért a határozatlan integrál *linearitásán*?

54. Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos *parciális integrálás tétele*?

55. Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos *első helyettesítési szabály*?

56. Fogalmazza meg a primitív függvényekkel kapcsolatos *második helyettesítési szabályt*!

A határozott integrál

57. Definiálja intervallum egy *felosztását*!

58. Mit jelent egy *felosztás finomítása*?

59. Mi az *alsó közelítő összeg* definíciója?

60. Mi a *felső közelítő összeg* definíciója?

61. Mi történik egy *alsó* közelítő összeggel, ha a neki megfelelő *felosztást finomítjuk*?

62. Mi történik egy *felső* közelítő összeggel, ha a neki megfelelő *felosztást finomítjuk*?

63. Milyen viszony van az alsó és a felső közelítő összegek között?

64. Mi a *Darboux-féle alsó integrál* definíciója?

65. Mi a *Darboux-féle felső integrál* definíciója?

66. Mikor nevez egy függvényt (*Riemann*)*-integrálhatónak*?

67. Hogyan értelmezi egy függvény *határozott* (*vagy Riemann-*) *integrálját*?

68. Adjon meg egy példát *nem integrálható* függvényre!

69. Mi az *oszcillációs összeg* definíciója?

70. Hogyan szól a Riemann-integrálhatósággal kapcsolatban tanult kritérium az *oszcillációs összegekkel* megfogalmazva?

71. Felosztássorozatok segítségével adja meg a Riemann-integrálhatóság egy ekvivalens átfogalmazását!

72. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények *összegével* kapcsolatban tanult tétel?

73. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények *szorzatával* kapcsolatban tanult tétel?

74. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények *hányadosával* kapcsolatban tanult tétel?

75. Milyen tételt tanult Riemann-integrálható függvény értékeinek megváltoztatását illetően?

76. Mit ért a Riemann-integrál *intervallum szerinti additivitásán*?

77. Hogyan szól az integrálszámítás *első középértéktétele*?

78. Fogalmazza meg a Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz-féle egyenlőtlenséget!

79. Mi a kapcsolat a *monotonitás* és a *Riemann-integrálhatóság* között?

80. Definiálja a *szakaszonként monoton függvény* fogalmát!

81. Definiálja az *egyenletes folytonosság* fogalmát!

82. Mondja ki az egyenletes folytonosságra igazolt *Heine-tételt*!

83. Mi a kapcsolat a *folytonosság* és a *Riemann-integrálhatóság* között?

84. Definiálja a *szakaszonként folytonos függvény* fogalmát!

85. Hogyan szól a *Newton–Leibniz-tétel*?

86. Definiálja az *integrálfüggvény* fogalmát!

87. Fogalmazza meg az *integrálfüggvény folytonossáagára* vonatkozó állítást!

88. Mondja ki az *integrálfüggvény deriválhatóságára* vonatkozó tételt!

89. Hogyan szól a *parciális integrálásra* vonatkozó tétel *határozott integrálra*?

90. Mi a *helyettesítéses integrálás* szabálya *határozott integrálra*?

91. Mikor mondjuk azt, hogy az $f : [a, b] \to \mathbb{R} \quad (a, b \in \mathbb{R},\ a < b)$ függvény grafikonja *rektifikálható*?

92. Hogyan értelmezzük a folytonosan deriválható $f : [a, b] \to \mathbb{R} \quad (a, b \in \mathbb{R},\ a < b)$ függvény grafikonjának az *ívhosszát*?

93. Adja meg az $\int_0^{+\infty} f$ *improprius integrál* definícióját!

94. Definiálja az $f : [a, b) \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre az $\int_a^b f$ *improprius integrál* fogalmát!

95. Definiálja az $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre az $\int_a^b f$ *improprius integrál* fogalmát!